NU TREBUIE SĂ ȘTII MATEMATICĂ SAU PROGRAMARE

BIG-O

SE CITEȘTE „O MARE”

SCANEAZA

CÂT CREȘTE MUNCA atunci când ai MAI MULTE lucruri?

4 OBIECTE → 8 OBIECTE **Le dublăm.**

UN PAS
o acțiune simplă pe care o faci

n
câte lucruri ai de verificat

O(...)
cum crește numărul de pași

ACELEAȘI 4 → 8 OBIECTE. ȘASE FELURI ÎN CARE POATE CREȘTE MUNCA:

O(1) NU CREȘTE

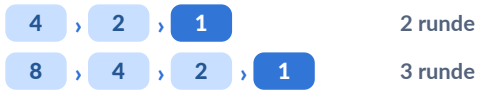
Știu exact sertarul. Îl deschid direct, oricâte sertare ar exista.



4 obiecte — 1 pas → 8 obiecte — 1 pas

O(log n) CREȘTE FOARTE PUȚIN

Caut într-o listă ORDONATĂ. Elimin jumătate la fiecare rundă.



4 obiecte — 2 runde → 8 obiecte — 3 runde

O(n) CREȘTE DE 2 ORI

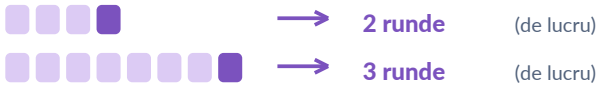
Caut prin sertare PE RÂND. Dacă e ultimul, le verific pe toate.



4 obiecte — 4 verificări → 8 obiecte — 8 verificări

O(n log n) CREȘTE PUȚIN PESTE 2 ORI

Ordonez cartonașe: le împart în grupuri și le reunesc ordonat.



4 obiecte — ~8 pași* → 8 obiecte — ~24 pași*

O(n²) CREȘTE DE 4 ORI

Fiecare obiect este comparat cu TOATE obiectele (chiar și cu el însuși).



4 obiecte — 16 comp. → 8 obiecte — 64 comp.

O(2ⁿ) CREȘTE ENORM

Pentru fiecare obiect aleg DA sau NU. Încerc TOATE combinațiile posibile.



4 obiecte — 16 var. → 8 obiecte — 256 var.

ȚINE MINTE O SINGURĂ ÎNTREBARE:

„Dacă dublez numărul de obiecte, CÂT CREȘTE MUNCA?”

la fel · puțin · ×2 · peste ×2 · ×4 · exploziv

Big-O nu dă secunde sau pași exacți: arată o limită pentru cum poate crește munca.

* La O(n log n), numerele ilustrează un model simplificat, nu pași măsurați.